



Campus Cachoeiro de Itapemirim Sistemas de Informação

Disciplina: **Sistemas Operacionais**

Professor: **João Paulo de Brito Gonçalves**

Observações: Trabalho Prático

Datas de Entrega: 30/04/2026

Opção 1 – Gerenciador de Processos - Dialog

1. Mostrar os processos em execução na tela (utilizando ps)
2. Mostrar o PID de um processo
3. Paralisar a execução de um processo pelo nome
4. Paralisar a execução de um processo pelo PID
5. Continuar a execução de um processo pelo nome
6. Continuar a execução de um processo pelo PID
7. Terminar a execução de um processo pelo nome
8. Terminar a execução de um processo pelo PID
9. Matar um processo pelo nome
10. Matar um processo pelo PID
11. Criar um processo com uma prioridade específica (inicie este processo no segundo plano)
12. Mudar a prioridade de um processo
13. Mostrar a árvore criada a partir do PID de um processo
14. Mostrar a árvore de processos de um determinado usuário

Opção 2 – Gerenciador de Usuários - Dialog

1. Adicionar um usuário ao sistema (utilize useradd)
2. Configurar a senha do usuário
3. Adicionar um grupo ao sistema.
4. Adicionar um usuário já existente a um grupo já existente
5. Criar um usuário e adicioná-lo a um grupo já existente
6. Apagar um usuário
7. Apagar um grupo
8. Configurar a data de última modificação de senha do usuário (usando **calendar**)
9. Configurar o número mínimo de dias para modificação da senha do usuário
10. Configurar o número máximo de dias para modificação da senha do usuário

11. Configurar o número de dias de aviso antes do prazo final de alteração de senha
12. Configurar a data na qual o usuário será desabilitado (usando **calendar**)
13. Mostrar as configurações de senha de um determinado usuário
14. Mostrar de quais grupos um dado usuário faz parte
15. Permitir que o usuário se torne administrador com a sua senha

Opção 3 -Gerenciador de Processos e Usuários - Zenity para Windows – CMD

1. Ver os processos em execução
2. Encerrar um processo pelo nome
3. Encerrar um processo pelo PID
4. Criar um grupo no sistema
5. Criar um usuário no sistema
6. Modificar a senha de um usuário
7. Listar os grupos do sistema
8. Listar os usuários do sistema
9. Listar os usuários de um grupo específico
10. Adicionar um usuário à um grupo específico
11. Remove um usuário
12. Remover um grupo
13. Configurar duração mínima da senha
14. Configurar duração máxima da senha
15. Configurar tamanho mínimo da senha
16. Tornar um usuário específico administrador do sistema
17. Ver as configurações de senha do sistema

Opção 4 –Gerenciador de Programas - Dialog

1. Instalar pacote informado
2. Desinstalar pacote informado
3. Procurar por pacote
4. Atualizar lista de pacotes
5. Atualizar pacote
6. Mostrar informações de um pacote
7. Limpar cache
8. remover pacotes inúteis
9. listar pacotes instalados
10. Baixar apenas o instalador sem instalar
11. Corrigir pacotes defeituosos

12. Ver configuração de rede
13. Testar acesso à Internet
14. Testar resolução de nomes da Internet

Opção 5 – Gerenciador de Programas – Zenity para Windows - PowerShell

1. Instalar pacote informado
2. Desinstalar pacote informado
3. Procurar por pacote
4. Atualizar lista de pacotes
5. Atualizar pacote
6. Mostrar informações de um pacote
7. Limpar cache
8. remover pacotes inúteis
9. listar pacotes instalados
10. Baixar apenas o instalador sem instalar
11. Corrigir pacotes defeituosos
12. Ver configuração de rede
13. Testar acesso à Internet
14. Testar resolução de nomes da Internet

Opção 6- Gerenciador de Arquivos -Dialog

- 1 - Mostrar a localização atual do usuário no sistema de arquivos
- 2 – Mostrar o tipo de um arquivo
- 3 - Criar um diretório
- 4 – Apagar um diretório não-vazio
- 5 – Criar um atalho para um arquivo
- 6 – Exibir as últimas linhas de um arquivo (pedir ao usuário a quantidade de linhas a mostrar)
- 7 – Exibir as primeiras linhas de um arquivo (pedir ao usuário a quantidade de linhas a mostrar)
- 8- Buscar um arquivo pelo nome
- 9 – Exibe a função de um comando
- 10- Muda o usuário do dono de um arquivo
- 11 - Mostra um diretório informado pelo usuário em formato de árvore
- 12 – Mover um arquivo para outro diretório
- 13- Exibe a tabela de partições do sistema
- 14 - Exibir o espaço livre no disco.
- 15 – Exibir a quantidade de memória utilizada e livre.

Opção 7 – Mesmas funções da Opção 1 utilizando Zenity no LINUX

Opção 8 – Mesmas funções da Opção 2 utilizando Zenity no LINUX

Opção 9 – Mesmas funções da Opção 3 utilizando Zenity e Powershell

Opção 10 – Mesmas funções da Opção 4 utilizando Zenity no LINUX

Opção 11 - Mesmas funções da Opção 6 utilizando Zenity no LINUX

Opção 12 - Mesmas funções da Opção 6 usando Zenity e PowerShell

Opção 13 - Crie um programa que simule um escalonador de processos que implemente o algoritmo Prioridades e SJF (Shortest Job First), pedindo ao usuário o algoritmo que deseja usar, a quantidade de processos e o tempo de execução de cada processo.

As prioridades devem seguir a lógica do sistema Linux, ou seja, quanto menor o valor numérico, maior a prioridade. O programa pode ser feito em qualquer linguagem de programação.

Você deve apresentar ao final uma tabela com Turnaround Time (TT) e o Tempo de Espera (TE) de cada processo de acordo com o algoritmo selecionado.

Opção 14 - Crie um programa que simule um escalonador de processos que implemente o algoritmo Round Robin, pedindo ao usuário o valor do quantum, a quantidade de processos, o nome e o tempo de execução de cada processo. Este programa pode ser feito em qualquer linguagem de programação.

Você deve apresentar ao final uma tabela com o Turnaround Time (TT) e o Tempo de Espera (TE) de cada processo.

Opção 15 -Crie um programa que implemente o problema do Barbeiro Dorminhoco. Explique na sua apresentação qual a relação deste problema com a sincronização de processos.

Opção 16- Crie um programa que implemente o problema da Montanha Russa. Explique na sua apresentação qual a relação deste problema com a sincronização de processos.

Nos trabalhos de scripts, estes scripts deverão ser feitos utilizando funções com uma função sendo criada para cada opção no menu. Deve existir ao final do menu uma pergunta se o usuário deseja ou não continuar usando o script, em caso afirmativo deve-se voltar ao início do menu, em caso negativo encerra-se o script.

O script deverá conter como um terceiro botão na interface do menu o nome dos alunos e a data de criação.

Scripts e programas diferentes com:

- Nomes de funções idênticos
- Nomes de variáveis idênticos
- Códigos iguais aos criados por softwares de IA

Terão seus trabalhos desconsiderados.